2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 2

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $A\cup\{-1,1\}=\{-1,0,1\}$ 的集合 A 共有 _____ 个.

【解析】

- 集合可能为 $\{0\}$、$\{0,1\}$、$\{0,-1\}$、$\{0,1,-1\}$，共有 4 个.

4. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x+\dfrac{1}{x}>2$”是“$x\neq 1$”的 _____ 条件.

【解析】

- $x+\dfrac{1}{x}>2\Longleftrightarrow x>0$ 且 $x\neq 1$，故为充分不必要条件.

5. 已知集合 $A=\{x\mid|x-1|<a\}$，$B=\{-4,3\}$，若 $A\cap B=\varnothing$，则 a 的最大值为 _____.

【解析】

- $A=\{x\mid -a<x-1<a\}=\{x\mid 1-a<x<1+a\}$，$B=\{-4,3\}$，且 $A\cap B=\varnothing$，
- $A=\varnothing$ 时，$1-a\geqslant 1+a$，解得 $a\leqslant 0$，满足 $A\cap B=\varnothing$；
- 若 $-4\in A$，则 $1-a<-4<1+a$，解得 $a>5$；
- 若 $3\in A$，则 $1-a<3<1+a$，解得 $a>2$，
- 因为 $A\cap B=\varnothing$，所以 $-4\notin A$ 且 $3\notin A$，所以 $a\leqslant 5$ 且 $a\leqslant 2$，所以 $a\leqslant 2$，
- 综上，a 的最大值为 2.

6. 设 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|x-1|+|2x-1|=|3x-2|$ 的解集为 _____.

【解析】

- 因为 $|x-1|+|2x-1|\geqslant|(x-1)+(2x-1)|=|3x-2|$，
- 当且仅当 $(x-1)(2x-1)\geqslant 0$，解得 $x\leqslant\dfrac{1}{2}$ 或 $x\geqslant 1$，
- 故方程 $|x-1|+|2x-1|=|3x-2|$ 的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right]\cup[1,+\infty)$.

7. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $3a+2b=1$，则 8^a+4^b 最小值为 _____.

【解析】

- 因为 $3a+2b=1$，所以 $8^a+4^b=2^{3a}+2^{2b}\geqslant 2\sqrt{2^{3a+2b}}=2\sqrt{2}$，
- 当且仅当 $3a=2b$ 时取等号，故 8^a+4^b 最小值为 $2\sqrt{2}$.

8. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+2b+ab=30$，则 $2a+b$ 的最小值为 _____.

【解析】

- 由 $a+2b+ab=30$，得 $(a+2)(b+1)=32$.
- 因为 $a>0$，$b>0$，所以 $a+2>0$，$b+1>0$，
- 所以 $2a+b=2(a+2)+(b+1)-5\geqslant 2\sqrt{2\times 32}-5=11$，
- 当且仅当 $2(a+2)=(b+1)$，即 $a=2$，$b=7$ 时取等号，
- 所以 $2a+b$ 的最小值为 11.

9. 已知 $A=\{x\mid x^2+px+1=0\}$，$M=\{x\mid x>0\}$，若 $A\cap M=\varnothing$，则实数 p 的取值范围为 _____.

【解析】

- ①当 $A=\varnothing$ 时，$\Delta=p^2-4<0$，所以 $-2<p<2$，此时满足 $A\cap M=\varnothing$；
- ②当 $A\neq\varnothing$ 时，$\Delta=p^2-4\geqslant 0$，$p\geqslant 2$ 或 $p\leqslant -2$，
- 因为 $M=\{x\mid x>0\}$，$A\cap M=\varnothing$，由韦达定理得 $\begin{cases}-p\leqslant 0\\ 1>0\end{cases}$，解得 $p\geqslant 0$，
- 所以 $p\geqslant 2$，
- 由①②综合得 $p>-2$，故实数 p 的取值范围为 $(-2,+\infty)$.

10. 已知集合 $A=[t,t+1]\cup[t+3,t+6]$，其中 $t>0$. 若存在正数 λ，使得对任意 $a\in A$，都有 $\dfrac{\lambda}{a}\in A$，则 t 的取值集合为 _____.

【解析】

- 因为 $0\notin A$，$t>0$，所以 $a\in[t,t+1]\cup[t+3,t+6]$，
- 则 $\dfrac{1}{a}\in\left[\dfrac{1}{t+6},\dfrac{1}{t+3}\right]\cup\left[\dfrac{1}{t+1},\dfrac{1}{t}\right]$，
- 又因为 $\lambda>0$，所以 $\dfrac{\lambda}{a}\in\left[\dfrac{\lambda}{t+6},\dfrac{\lambda}{t+3}\right]\cup\left[\dfrac{\lambda}{t+1},\dfrac{\lambda}{t}\right]$，
- 因为 $\dfrac{\lambda}{a}\in A$，所以 $\begin{cases}\dfrac{\lambda}{t+6}\geqslant t\\ \dfrac{\lambda}{t+3}\leqslant t+1\end{cases}$ 且 $\begin{cases}\dfrac{\lambda}{t+1}\geqslant t+3\\ \dfrac{\lambda}{t}\leqslant t+6\end{cases}$，
- 得 $\begin{cases}t(t+6)\leqslant\lambda\leqslant t(t+6)\\ (t+1)(t+3)\leqslant\lambda\leqslant(t+1)(t+3)\end{cases}$，所以 $\lambda=t(t+6)=(t+1)(t+3)$，
- 解得 $t=\dfrac{3}{2}$，取值集合为 $\left\{\dfrac{3}{2}\right\}$.

11. 已知全集 $U=\{x\mid x=3n,1\leqslant n\leqslant 5\text{ 且 }n\in\mathbb{N}\}$，$A=\{x\mid x^2-px+27=0,p\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid x^2-15x+q=0,q\in\mathbb{N}\}$，且 $A\cup\overline{B}=\{3,9,12,15\}$，则 $p+q$ 的值为 _____.

【解析】

- 因为全集 $U=\{3,6,9,12,15\}$，$A\cup\overline{B}=\{3,9,12,15\}$，
- 所以 3、9、12、15 中可能有两个属于 A，
- 因为 A 中的方程 $x^2-px+27=0$ 中，两根之积 $x_1x_2=27$，所以 3、$9\in A$，
- 所以 $p=3+9=12$，又 12、$15\notin A$，所以 12、$15\notin B$，
- 因为 B 中的方程 $x^2-15x+q=0$ 中，两根之和 $x_3+x_4=15$，所以 6、$9\in B$，
- 则 $q=6\times9=54$，所以 $p+q=66$.

12. 若关于 x 的不等式 $|x-2k|+|x-3k|<4k$ 共有 2025 个整数解，则实数 k 的取值范围为_____.

【解析】

- 显然 $k>0$，由 $|x-2k|+|x-3k|<4k$，得 $\dfrac{k}{2}<x<\dfrac{9k}{2}$，
- 因为该不等式共有 2025 个整数解，所以 $2024<\dfrac{9k}{2}-\dfrac{k}{2}\leqslant2026$，
- 解得 $506<k\leqslant506.5$，
- 由 $\dfrac{k}{2}\in(253,253.25]$，得这 2025 个整数解只能为 $254,255,256,\cdots,2278$，
- 所以 $2278<\dfrac{9k}{2}\leqslant2279$，解得 $506\dfrac{2}{9}<k\leqslant506\dfrac{4}{9}$，结合 $506<k\leqslant506.5$，
- 得 k 的取值范围是 $\left(506\dfrac{2}{9},506\dfrac{4}{9}\right]$.

二、选择题

13. 已知 $a,b\in\mathbb{R}$，且 $ab\neq0$，则下列结论恒成立的是(　)

A. $a+b\geqslant2\sqrt{ab}$　　B. $\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2>ab$　　C. $\left|\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\right|\geqslant2$　　D. $a^2+b^2>2ab$

【答案】 C

14. 如果 $a^{2025}+b^{2025}=0$，那么一定有(　)

A. $(|a|+|b|)^{2025}=0$　　B. $(a-b)^{2025}=0$　　C. $(a\cdot b)^{2025}=0$　　D. $(a+b)^{2025}=0$

【答案】 D

【解析】

- 由 $a^{2025}+b^{2025}=0$，得 $a^{2025}=-b^{2025}=(-b)^{2025}$，则 $\left(a^{2025}\right)^{\frac{1}{2025}}=\left[(-b)^{2025}\right]^{\frac{1}{2025}}$，
- 即 $a=-b$，即 $a+b=0$，故 $(a+b)^{2025}=0$，故 D 符合题意；
- 对于 A，若取 $a=1$，$b=-1$，则 $(|a|+|b|)^{2025}=2^{2025}\neq0$，故 A 不合题意；
- 对于 B，若取 $a=1$，$b=-1$，则 $(a-b)^{2025}=2^{2025}\neq0$，故 B 不合题意；

- 对于 C，若取 $a=1$，$b=-1$，则 $(a\cdot b)^{2025}=(-1)^{2025}=-1\neq 0$，故 C 不合题意；
- 故选 D.

15. 已知 a、b、c 满足 $a<b<c$，且 $ac<0$，那么下列各式中一定成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{c}$　　B. $ab^2<cb^2$　　C. $ac<bc$　　D. $a+c>2b$

【答案】 C

【解析】

- 因为 $a<b<c$，且 $ac<0$，所以 $a<0$，$c>0$，
- 对于 A，$\dfrac{1}{a}<0<\dfrac{1}{c}$，故 A 错误；
- 对于 B，当 $b=0$ 时，$ab^2=cb^2$，故 B 错误；
- 对于 C，$ac<bc$ 可化为 $(a-b)c<0$，因为 $a<b$，所以 $a-b<0$，
- 又因为 $c>0$，所以 $(a-b)c<0$，所以 C 正确；
- 对于 D，设 $a=-2$，$b=0$，$c=1$，则 $a+c<2b$，故 D 错误.
- 故选 C.

16. 对于 $a\in\mathbb{R}$，设集合 $A=\left\{x\mid \dfrac{(x^2-6x+a)(x-1)}{x+a}=0\right\}$，所有元素之积为 $T(a)$，则下列说法中，正确的是(　)

A. 不存在实数 a，使得 $S(a)=6$　　B. 存在实数 a，使得 $T(a)=9$

C. 存在无数的 a，使得 $S(a)=7$　　D. 若 $T(a)=3$，则 $a=3$

【答案】 C

【解析】

- 要使 $\dfrac{(x^2-6x+a)(x-1)}{x+a}=0$，只需 $(x^2-6x+a)(x-1)=0$ 且 $x+a\neq 0$，
- 由 $(x^2-6x+a)(x-1)=0$ 得 $x^2-6x+a=0$ 或 $x-1=0$，
- 对于一元二次方程 $x^2-6x+a=0$，其判别式 $\Delta=36-4a$，
- 当 $\Delta=0$，即 $a=9$ 时，集合 $A=\{1,3\}$，$S(a)=4$，$T(a)=3$；
- 当 $\Delta<0$，即 $a>9$ 时，集合 $A=\{1\}$，$S(a)=T(a)=1$；
- 当 $\Delta>0$，即 $a<9$ 时，一元二次方程 $x^2-6x+a=0$ 的解为 $x=3\pm\sqrt{9-a}$，
- ①当 $a=0$ 时，$x\neq 0$，则集合 $A=\{1,6\}$，则 $S(a)=7$，$T(a)=6$，
- ②当 $a=-7$ 时，$x\neq 7$，则集合 $A=\{-1,1\}$，则 $S(a)=0$，$T(a)=-1$，
- ③当 $a=-1$ 时，$x\neq 1$，则集合 $A=\{-1,1\}$，则 $S(a)=6$，$T(a)=-1$，
- ④当 $a=5$ 时，$x\neq -5$，则集合 $A=\{1,5\}$，则 $S(a)=6$，$T(a)=5$，

- ⑤当 $a \neq 5, 0, -1, -7$ 时，集合 $A = \{1, 3-\sqrt{9-a}, 3+\sqrt{9-a}\}$，
- 则 $S(a) = 7$，$T(a) = a$.
- 选项 A，当 $a = 5$ 时，$S(a) = 6$，所以 A 错误；
- 选项 B，$T(a)$ 的可能值为 $-1, 1, 3, 5, 6, a$（$a < 9$），无 $T(a) = 9$，所以 B 错误；
- 选项 C，当 $a < 9$，且 $a \neq 5, -1, -7$ 时，$S(a) = 7$，有无数个 a 满足，所以 C 正确；
- 选项 D，当 $T(a) = 3$ 时，有 $a = 3$ 和 $a = 9$ 满足，所以 D 错误.
- 故选 C.

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $|x+1| + |x-1| > a^2 - 5a + 4$.

(1) 当 $a = 0$ 时，求不等式的解集；

(2) 若不等式的解集为 $\mathbb{R}$，求 a 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $a = 0$ 时，不等式为 $|x+1| + |x-1| > 4$，

- 又 $|x+1| + |x-1| = \begin{cases} 2x, & x \geqslant 1 \\ 2, & -1 < x < 1 \\ -2x, & x \leqslant -1 \end{cases}$，
- 则 $|x+1| + |x-1| > 4$ 的解为 $x > 2$ 或 $x < -2$，
- 即不等式的解集为 $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$；

(2) 不等式 $|x+1| + |x-1| > a^2 - 5a + 4$ 的解集为 $\mathbb{R}$，

- 则 $(|x+1| + |x-1|)_{\min} > a^2 - 5a + 4$，
- 又 $(|x+1| + |x-1|)_{\min} = 2$，当且仅当 $-1 \leqslant x \leqslant 1$ 时取得，即 $a^2 - 5a + 4 < 2$，
- 即 $a^2 - 5a + 2 < 0$，即 $\dfrac{5-\sqrt{17}}{2} < a < \dfrac{5+\sqrt{17}}{2}$，
- 即 a 的取值范围为 $\left(\dfrac{5-\sqrt{17}}{2}, \dfrac{5+\sqrt{17}}{2}\right)$.

18. 已知集合 $A = \{x \mid (x-a)(x-a^2) < 0\}$，集合 $B = \left\{x \mid \dfrac{2x}{x-1} < 1\right\}$，命题 $p: x \in A$，命题 $q: x \in B$.

(1) 当实数 a 为何值时，$A = B$；

(2) 若 q 是 p 的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由 $\dfrac{2x}{x-1}<1$ 得 $\dfrac{2x}{x-1}-1=\dfrac{x+1}{x-1}<0$，解得 $-1<x<1$，即 $B=\{x\mid -1<x<1\}$，

- 因为 $A=\{x\mid (x-a)(x-a^2)<0\}$，$A=B$，所以 $\begin{cases}a=-1\\ a^2=1\end{cases}$，解得 $a=-1$；

(2) 若 q 是 p 的充分不必要条件，则 $B\subset A$，

- 当 $a^2=a$，即 $a=0$ 或 $a=1$ 时，$A=\varnothing$，显然不符合题意；
- 当 $a^2>a$，即 $a>1$ 或 $a<0$ 时，$A=(a,a^2)$，则 $\begin{cases}a\leqslant -1\\ a^2\geqslant 1\\ a>1\text{ 或 }a<0\end{cases}$，
- 前两等号不能同时取得，解得 $a\leqslant -1$；
- 当 $a^2<a$，即 $0<a<1$ 时，$A=(a^2,a)$，显然不符合题意，
- 故 a 的范围为 $\{a\mid a\leqslant -1\}$.

19. 已知不等式① $x^2+2cx+c>0$，② $x^2+cx+c^2-1>0$，其中 c 是实数.

(1) 若 1 是不等式②的一个解，求实数 c 的取值范围；

(2) 证明：不等式①、②中至多有一个恒成立.

【解析】

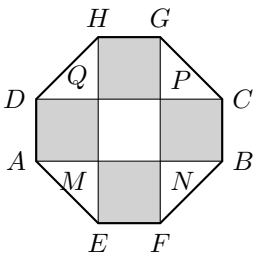
(1) 已知不等式① $x^2+2cx+c>0$，② $x^2+cx+c^2-1>0$，

- 又 1 是不等式②的一个解，则 $1+c+c^2-1>0$，
- 则 $c^2+c>0$，则 $c<-1$ 或 $c>0$，则 c 的取值范围为 $(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$；

(2) 若不等式①恒成立，则 $\Delta=4c^2-4c<0$，则 $0<c<1$，

- 若不等式②恒成立，则 $\Delta=c^2-4(c^2-1)=4-3c^2<0$，
- 则 $c<-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ 或 $c>\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，
- 又 $\{c\mid 0<c<1\}\cap\left\{c\mid c<-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\text{ 或 }c>\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right\}=\varnothing$，
- 则不存在实数 c 使得不等式①、②同时恒成立，
- 则不等式①、②中至多有一个恒成立.

20. 为践行“科技强国”战略，某社区计划建设一座融合智慧节能技术的八边形休闲广场，其中两个相同的矩形 $ABCD$ 和 $EFGH$ 构成的十字形区域总面积为 200m^2. 中心正方形 $MNPQ$ 区域将安装国产太阳能光伏板（兼具休憩遮阳功能），造价为 2100 元 $/\text{m}^2$；周围四个矩形区域（图中阴影部分）铺设透水地砖，造价为 105 元 $/\text{m}^2$；再在四个三角形区域种植耐旱固碳植物，助力碳中和，造价为 40 元 $/\text{m}^2$. 设总造价为 W（单位：元），$AD=x$（单位：m）.



(1) 设 DQ 长为 y（单位：m），用 x 表示 y，并求出 x 的取值范围；

(2) AD 取何值时可使总造价最低，并求出最低造价.

【解析】

(1) 设 $AD=x\text{m}$（$x>0$），$DQ=y\text{m}$（$y>0$），

- 因为十字形区域总面积为 200m^2，所以 $4xy+x^2=200$，
- 解得 $y=\dfrac{200-x^2}{4x}=\dfrac{50}{x}-\dfrac{x}{4}$，
- 因为 $x>0$，$y>0$，所以 $y=\dfrac{200-x^2}{4x}>0$，解得 $0<x<10\sqrt{2}$，
- 所以 $y=\dfrac{50}{x}-\dfrac{x}{4}$，$0<x<10\sqrt{2}$；

(2) 中心正方形 $MNPQ$ 区域，造价为 2100 元 $/\text{m}^2$，

- 中心正方形 $MNPQ$ 面积为 $S_1=x^2$，造价为 $W_1=2100\times S_1=2100x^2$；
- 周围四个矩形区域（图中阴影部分）铺设透水地砖，造价为 105 元 $/\text{m}^2$，
- 四个矩形的总面积为 $S_2=4xy=4x\left(\dfrac{50}{x}-\dfrac{x}{4}\right)=200-x^2$，
- 造价为 $W_2=105\times S_2=105(200-x^2)=21000-105x^2$；
- 四个三角形区域种植耐旱固碳植物，助力碳中和，造价为 40 元 $/\text{m}^2$，
- 四个三角形的总面积为 $S_3=4\times\dfrac{1}{2}y^2=2\left(\dfrac{50}{x}-\dfrac{x}{4}\right)^2=\dfrac{5000}{x^2}-50+\dfrac{x^2}{8}$，
- 造价为 $W_3=40\times S_3=40\left(\dfrac{5000}{x^2}-50+\dfrac{x^2}{8}\right)=\dfrac{200000}{x^2}-2000+5x^2$；
- 设总造价为 W（单位：元），
- 则总造价为 $W=W_1+W_2+W_3$
- $=2100x^2+21000-105x^2+\dfrac{200000}{x^2}-2000+5x^2$
- $=2000x^2+\dfrac{200000}{x^2}+19000$，
- 又 $2000x^2+\dfrac{200000}{x^2}\geqslant 2\sqrt{2000x^2\times\dfrac{200000}{x^2}}=2\times 20000=40000$，
- 当且仅当 $2000x^2=\dfrac{200000}{x^2}$，即 $x=\sqrt{10}$（在 x 的范围内）时取等号，

- 所以 $W=2000x^2+\dfrac{200000}{x^2}+19000\geqslant 59000$，当 $x=\sqrt{10}$ 时取等号，
- 故当 AD 的长为 $\sqrt{10}$ 时，总造价最低，为 59000 元.

21. 对于实数 a、b、c，若 $|a-c|<|b-c|$，则称 a 比 b 更接近于 c. 现已知 p、q 都是正有理数.

(1) 证明：$\sqrt{3}$ 必在 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 之间；

(2) 试问 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 这两个数，哪一个更接近于 $\sqrt{3}$？说明你的理由；

(3) 请你再写出一个有理数，使得它的值比 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 的值更接近于 $\sqrt{3}$，并说明你的理由.

【解析】

(1) 设 $a=\dfrac{p}{q}$（a 为正有理数），则需证 $\sqrt{3}$ 在 a 和 $\dfrac{a+3}{a+1}$（即 $\dfrac{p+3q}{p+q}$）之间.

- 当 $a>\sqrt{3}$ 时，计算 $a-\dfrac{a+3}{a+1}$ 得 $a-\dfrac{a+3}{a+1}=\dfrac{a(a+1)-(a+3)}{a+1}=\dfrac{a^2-3}{a+1}$，
- $a>\sqrt{3}$，则 $a^2-3>0$，故 $a>\dfrac{a+3}{a+1}$；
- 再计算 $\dfrac{a+3}{a+1}-\sqrt{3}$ 得 $\dfrac{a+3}{a+1}-\sqrt{3}=\dfrac{(1-\sqrt{3})(a-\sqrt{3})}{a+1}$，
- $1-\sqrt{3}<0$，$a-\sqrt{3}>0$，$a+1>0$，
- 故 $\dfrac{a+3}{a+1}-\sqrt{3}<0$，即 $\dfrac{a+3}{a+1}<\sqrt{3}$，从而 $\dfrac{a+3}{a+1}<\sqrt{3}<a$；
- 当 $a<\sqrt{3}$ 时，同理可得 $a<\dfrac{a+3}{a+1}$ 且 $\dfrac{a+3}{a+1}>\sqrt{3}$，即 $a<\sqrt{3}<\dfrac{a+3}{a+1}$，
- 综上，$\sqrt{3}$ 必在 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 之间；

(2) 设 $a=\dfrac{p}{q}$，$b=\dfrac{p+3q}{p+q}=\dfrac{a+3}{a+1}$，比较 $|a-\sqrt{3}|$ 与 $|b-\sqrt{3}|$，

- 由（1）得 $(a-\sqrt{3})(b-\sqrt{3})<0$，
- $\dfrac{|b-\sqrt{3}|}{|a-\sqrt{3}|}=\left|\dfrac{b-\sqrt{3}}{a-\sqrt{3}}\right|=\dfrac{\left|\dfrac{(1-\sqrt{3})(a-\sqrt{3})}{a+1}\right|}{|a-\sqrt{3}|}=\dfrac{\sqrt{3}-1}{a+1}$，
- $a>0$，$a+1>1$，$\sqrt{3}-1<1$，故 $\dfrac{\sqrt{3}-1}{a+1}<1$，即 $|b-\sqrt{3}|<|a-\sqrt{3}|$，
- 即 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 比 $\dfrac{p}{q}$ 更接近于 $\sqrt{3}$；

(3) $\dfrac{2p+3q}{p+2q}$，理由：

- 设 $b=\dfrac{p+3q}{p+q}$，新数 $c=\dfrac{b+3}{b+1}=\dfrac{2p+3q}{p+2q}$，
- 由（1）得 $(b-\sqrt{3})(c-\sqrt{3})<0$，

- $c-\sqrt{3}=\dfrac{b+3}{b+1}-\sqrt{3}=\dfrac{(1-\sqrt{3})(b-\sqrt{3})}{b+1}$,
- 则 $\dfrac{|c-\sqrt{3}|}{|b-\sqrt{3}|}=\left|\dfrac{c-\sqrt{3}}{b-\sqrt{3}}\right|=\dfrac{\left|\dfrac{(1-\sqrt{3})(b-\sqrt{3})}{b+1}\right|}{|b-\sqrt{3}|}=\dfrac{\sqrt{3}-1}{b+1}$,
- $b>0$，$b+1>1$，$0<\sqrt{3}-1<1$，故 $\dfrac{\sqrt{3}-1}{b+1}<1$，即 $|c-\sqrt{3}|<|b-\sqrt{3}|$,
- 即 $\dfrac{2p+3q}{p+2q}$ 比 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 更接近于 $\sqrt{3}$，故 c 更接近 $\sqrt{3}$.